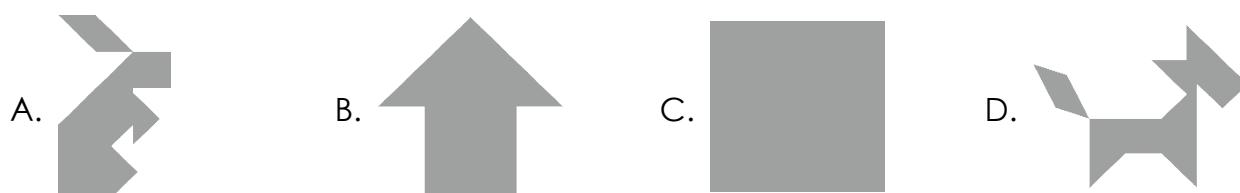


深圳市 2024 年中考：《数学》考试真题与参考答案

一、选择题

本大题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分，每小题有四个选项，其中只有一个是正确的。

1. 下列用七巧板拼成的图案中，为中心对称图形的是（ ）



【答案】C

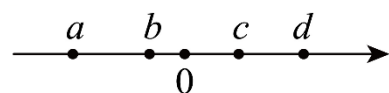
【分析】本题主要考查了中心对称图形的识别. 在同一平面内，如果把一个图形绕某一点旋转 180 度，旋转后的图形能和原图形完全重合，那么这个图形就叫做中心对称图形.

【详解】解：选项 A、B、D 均不能找到这样的点，使图形绕某一点旋转 180 度后和原图形完全重合，所以不是中心对称图形，

选项 C 能找到这样的点，使图形绕某一点旋转 180 度后和原图形完全重合，所以是中心对称图形，

故选：C.

2. 如图，实数 a , b , c , d 在数轴上表示如下，则最小的实数为（ ）



A. a B. b C. c D. d

【答案】A

【分析】本题考查了根据数轴比较实数的大小. 根据数轴上右边的数总比左边的大即可判断.

【详解】解：由数轴知， $a < b < 0 < c < d$ ，

则最小的实数为 a ，

故选：A.

3. 下列运算正确的是（ ）

A. $(-m^3)^2 = -m^5$

B. $m^2n \cdot m = m^3n$

C. $3mn - m = 3n$

D. $(m-1)^2 = m^2 - 1$

【答案】B

【分析】本题考查了合并同类项，积的乘方，单项式乘以单项式，完全平方公式．根据单项式乘以单项式，积的乘方，完全平方公式法则进行计算即可求解．

【详解】解：A、 $(-m^3)^2 = m^6 \neq -m^5$ ，故该选项不符合题意；

B、 $m^2n \cdot m = m^3n$ ，故该选项符合题意；

C、 $3mn - m \neq 3n$ ，故该选项不符合题意；

D、 $(m-1)^2 = m^2 - 2m + 1 \neq m^2 - 1$ ，故该选项不符合题意；

故选：B.

4. 二十四节气，它基本概括了一年中四季交替的准确时间以及大自然中一些物候等自然现象发生的规律，二十四个节气分别为：春季（立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨），夏季（立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑），秋季（立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降），冬季（立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒），若从二十四个节气中选一个节气，则抽到的节气在夏季的概率为（ ）

A. 0.5

B. $1/12$

C. $1/6$

D. 0.25

【答案】D

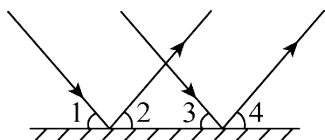
【分析】本题考查了概率公式．根据概率公式直接得出答案．

【详解】解：二十四个节气中选一个节气，抽到的节气在夏季的有六个，

则抽到的节气在夏季的概率为 $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$ ，

故选：D．

5. 如图，一束平行光线照射平面镜后反射，若入射光线与平面镜夹角 $\angle 1 = 50^\circ$ ，则反射光线与平面镜夹角 $\angle 4$ 的度数为（ ）



A. 40°

B. 50°

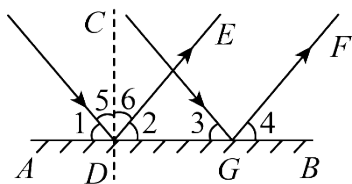
C. 60°

D. 70°

【答案】B

【分析】本题考查了平行线的性质，根据 $CD \perp AB$ ， $\angle 5 = \angle 6$ ，则 $\angle 1 = \angle 2 = 50^\circ$ ，再结合平行线的性质，得出同位角相等，即可作答．

【详解】解：如图：



因为一束平行光线照射平面镜后反射，若入射光线与平面镜夹角 $\angle 1 = 50^\circ$ ，

所以 $CD \perp AB$ ， $\angle 5 = \angle 6$ ，

所以 $\angle 1 + \angle 5 = \angle 2 + \angle 6 = 90^\circ$ ，

则 $\angle 1 = \angle 2 = 50^\circ$ ，

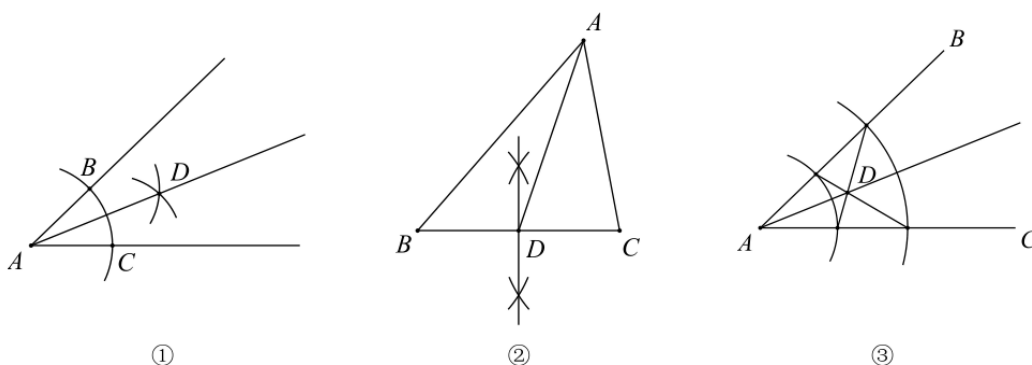
因为光线是平行的，

即 $DE \parallel GF$ ，

所以 $\angle 2 = \angle 4 = 50^\circ$ ，

故选：B.

6. 在如图的三个图形中，根据尺规作图的痕迹，能判断射线 AD 平分 $\angle BAC$ 的是 ()



A. ①②

B. ①③

C. ②③

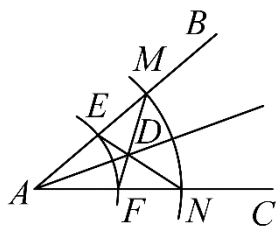
D. 只有①

【答案】B

【分析】本题考查了尺规作图，全等三角形的判定与性质，解决问题的关键是理解作法、掌握角平分线的定义．利用基本作图对三个图形的作法进行判断即可．在图①中，利用基本作图可判断 AD 平分 $\angle BAC$ ；在图③中，利用作法得 $AE = AF$ ， $AM = AN$ ，可证明 $\triangle AFM \cong \triangle AEN$ ，有 $\angle AMD = \angle AND$ ，可得 $ME = NF$ ，进一步证明 $\triangle MDE \cong \triangle NDF$ ，得 $DM = DN$ ，继而可证明 $\triangle ADM \cong \triangle ADN$ ，得 $\angle MAD = \angle NAD$ ，得到 AD 是 $\angle BAC$ 的平分线；在图②中，利用基本作图得到 D 点为 BC 的中点，则 AD 为 BC 边上的中线．

【详解】在图①中，利用基本作图可判断 AD 平分 $\angle BAC$ ；

在图③中，利用作法得 $AE = AF$ ， $AM = AN$ ，



在 $\triangle AFM$ 和 $\triangle AEN$ 中,

$$\begin{cases} AE = AF \\ \angle BAC = \angle BAC, \\ AM = AN \end{cases}$$

所以 $\triangle AFM \cong \triangle AEN$ (SAS),

所以 $\angle AMD = \angle AND$,

$$\because AM - AE = AN - AF$$

$$\therefore ME = NF$$

在 $\triangle MDE$ 和 $\triangle NDF$ 中

$$\begin{cases} \angle AMD = \angle AND \\ \angle MDE = \angle NDF, \\ ME = NF \end{cases}$$

所以 $\triangle MDE \cong \triangle NDF$ (AAS),

所以 $DM = DN$,

因为 $AD = AD, AM = AN$,

所以 $\triangle ADM \cong \triangle ADN$ (SSS),

所以 $\angle MAD = \angle NAD$,

所以 AD 是 $\angle BAC$ 的平分线;

在图②中, 利用基本作图得到 D 点为 BC 的中点, 则 AD 为 BC 边上的中线.

则①③可得出射线 AD 平分 $\angle BAC$.

故选：B.

7. 在明朝程大位《算法统宗》中有首住店诗：我问开店李三公，众客都来到店中，一房七客多七客，一房九客一房空．诗的大意是：一些客人到李三公的店中住宿，如果每一间客房住 7 人，那么有 7 人无房可住；如果每一间客房住 9 人，那么就空出一间房．设该店有客房 x 间，房客 y 人，则可列方程组为（ ）



A.
$$\begin{cases} 7x+7=y \\ 9(x-1)=y \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} 7x+7=y \\ 9(x+1)=y \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} 7x-7=y \\ 9(x-1)=y \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} 7x+7=y \\ 9(x+1)=y \end{cases}$$

【答案】A

【分析】本题考查了由实际问题抽象出二元一次方程组．设该店有客房 x 间，房客 y 人；每一间客房住 7 人，那么有 7 人无房可住；如果每一间客房住 9 人，那么就空出一间客房得出方程组即可．

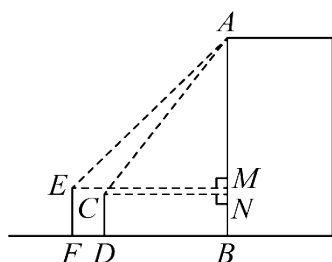
【详解】解：设该店有客房 x 间，房客 y 人；根据题意得：

$$\begin{cases} 7x+7=y \\ 9(x-1)=y \end{cases},$$

故选：A.

8. 如图，为了测量某电子厂的高度，小明用高1.8m的测量仪 EF 测得的仰角为 45° ，小军在小明的前面5m处用高1.5m的测量仪 CD 测得的仰角为 53° ，则电子厂 AB 的高度为（ ）（参考数据： $\sin 53^\circ \approx \frac{4}{5}$ ， $\cos 53^\circ \approx \frac{3}{5}$ ， $\tan 53^\circ \approx \frac{4}{3}$ ）

考数据： $\sin 53^\circ \approx \frac{4}{5}$ ， $\cos 53^\circ \approx \frac{3}{5}$ ， $\tan 53^\circ \approx \frac{4}{3}$ ）



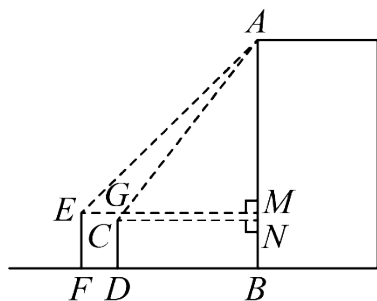
- A. 22.7m B. 22.4m C. 21.2m D. 23.0m

【答案】 A

【分析】 本题考查了与仰角有关的解直角三角形的应用，矩形的判定与性质，先证明四边形 $EFDG$ 、 $EFBM$ 、 $CDBN$ 是矩形，再设 $GM = xm$ ，表示 $EM = (x+5)m$ ，然后在 $Rt\triangle AEM$ ， $\tan \angle AEM = \frac{AM}{EM}$ ，以及 $Rt\triangle ACN$ ， $\tan \angle ACN = \frac{AN}{CN}$ ，运用线段和差关系，即

$MN = AN - AM = \frac{4}{3}x - (x+5) = 0.3$ ，再求出 $x = 15.9m$ ，即可作答。

【详解】 解：如图：延长 DC 交 EM 于一点 G ，



因为 $\angle MEF = \angle EFB = \angle CDF = 90^\circ$

所以四边形 $EFDG$ 是矩形

因为 $\angle MEF = \angle EFB = \angle B = 90^\circ$

所以四边形 $EFBM$ 是矩形

同理得四边形 $CDBN$ 是矩形

依题意, 得 $EF = MB = 1.8\text{m}$, $CD = 1.5\text{m}$, $\angle AEM = 45^\circ$, $\angle ACN = 53^\circ$

所以 $CG = (1.8 - 1.5)\text{m} = 0.3\text{m}$, $FD = EG = 5\text{m}$

所以 $CG = MN = 0.3\text{m}$

所以设 $GM = xm$, 则 $EM = (x + 5)\text{m}$

在 $\text{Rt}\triangle AEM$, $\tan \angle AEM = \frac{AM}{EM}$,

所以 $EM \times 1 = AM$

即 $AM = (x + 5)\text{m}$

在 $\text{Rt}\triangle ACN$, $\tan \angle ACN = \frac{AN}{CN}$,

所以 $CN \tan 53^\circ = \frac{4}{3}x = AN$

即 $AN = \frac{4}{3}xm$

所以 $MN = AN - AM = \frac{4}{3}x - (x + 5) = 0.3$

所以 $x = 15.9\text{m}$

所以 $AM = 15.9 + 5 = 20.9(\text{m})$

所以 $AB = AM + EF = AM + MB = 20.9 + 1.8 = 22.7(\text{m})$

故选: A

二、填空题

本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

9. 已知一元二次方程 $x^2 - 3x + m = 0$ 的一个根为 1，则 $m =$ _____.

【答案】 2

【分析】 本题考查了一元二次方程解的定义，根据一元二次方程的解的定义，将 $x=1$ 代入原方程，列出关于 m 的方程，然后解方程即可.

【详解】 解： $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 3x + m = 0$ 的一个根为 1，

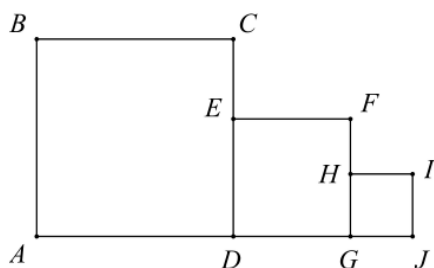
$\therefore x=1$ 满足一元二次方程 $x^2 - 3x + m = 0$ ，

$\therefore 1 - 3 + m = 0$ ，

解得， $m = 2$.

故答案为： 2 .

10. 如图所示，四边形 $ABCD$ ， $DEFG$ ， $GHIJ$ 均为正方形，且 $S_{\text{正方形}ABCD} = 10$ ， $S_{\text{正方形}GHIJ} = 1$ ，则正方形 $DEFG$ 的边长可以是_____ . (写出一个答案即可)



【答案】 2 (答案不唯一)

【分析】 本题考查了算术平方根的应用，无理数的估算 . 利用算术平方根的性质求得 $AB = CD = \sqrt{10}$ ， $GH = GJ = 1$ ，再根据无理数的估算结合 $GH < DE < CD$ ，即可求解.

【详解】 解： 因为 $S_{\text{正方形}ABCD} = 10$ ，

所以 $AB = CD = \sqrt{10}$,

因为 $S_{\text{正方形}GHIJ} = 1$,

所以 $GH = GJ = 1$,

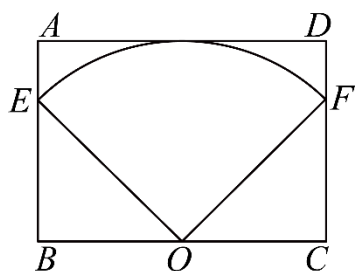
因为 $3 < \sqrt{10} < 4$, 即 $3 < CD < 4$,

所以正方形 $DEFG$ 的边长 $GH < DE < CD$, 即 $1 < DE \leq 3$,

所以正方形 $DEFG$ 的边长可以是 2,

故答案为: 2 (答案不唯一).

11. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $BC = \sqrt{2}AB$, O 为 BC 中点, $OE = AB = 4$, 则扇形 EOF 的面积为_____.



【答案】 4π

【分析】 本题考查了扇形的面积公式, 解直角三角形. 利用解直角三角形求得 $\angle BOE = 45^\circ$, $\angle COF = 45^\circ$, 得到 $\angle EOF = 90^\circ$, 再利用扇形的面积公式即可求解.

【详解】 解: 因为 $BC = \sqrt{2}AB$, $AB = 4$, 所以 $BC = 4\sqrt{2}$,

因为 O 为 BC 中点, 所以 $OB = OC = \frac{1}{2}BC = 2\sqrt{2}$,

因为 $OE = 4$,

在 $\text{Rt}\triangle OBE$ 中, $\cos \angle BOE = \frac{OB}{OE} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

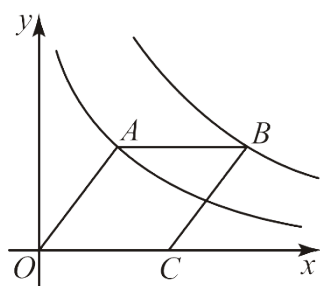
所以 $\angle BOE = 45^\circ$,

同理 $\angle COF = 45^\circ$,

所以 $\angle EOF = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$,

所以扇形 EOF 的面积为 $\frac{90\pi \cdot 4^2}{360} = 4\pi$ 。

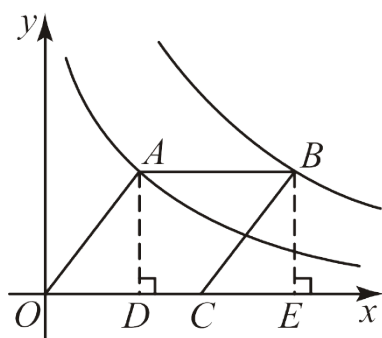
12. 如图, 在平面直角坐标系中, 四边形 $AOCB$ 为菱形, $\tan \angle AOC = \frac{4}{3}$, 且点 A 落在反比例函数 $y = \frac{3}{x}$ 上, 点 B 落在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 上, 则 $k =$ _____.



【答案】 8

【分析】 本题主要考查反比例函数与几何的综合及三角函数; 过点 A, B 作 x 轴的垂线, 垂足分别为 D, E , 然后根据特殊三角函数值结合勾股定理求得 $A\left(\frac{3}{2}, 2\right)$, $OA = \frac{5}{2}$, 再求得点 $B(4, 2)$, 利用待定系数法求解即可.

【详解】 解: 过点 A, B 作 x 轴的垂线, 垂足分别为 D, E , 如图,



因为 $\tan \angle AOC = \frac{4}{3}$,

所以 $\frac{AD}{OD} = \frac{4}{3}$,

所以设 $AD = 4a$, 则 $OD = 3a$,

所以点 $A(3a, 4a)$,

因为点 A 在反比例函数 $y = \frac{3}{x}$ 上,

所以 $3a \cdot 4a = 3$,

所以 $a = \frac{1}{2}$ (负值已舍), 则点 $A\left(\frac{3}{2}, 2\right)$,

所以 $AD = 2$, $OD = \frac{3}{2}$,

所以 $OA = \sqrt{OD^2 + AD^2} = \frac{5}{2}$,

因为四边形 $AOCB$ 为菱形,

所以 $AB = OA = \frac{5}{2}$, $AB \parallel CO$,

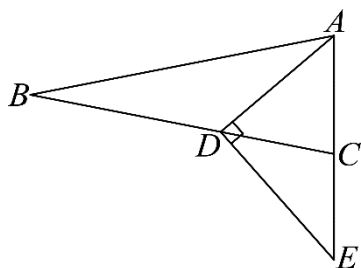
所以点 $B(4, 2)$,

因为点 B 落在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 上,

所以 $k = 4 \times 2 = 8$ 。

13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, $\tan \angle B = \frac{5}{12}$, D 为 BC 上一点, 且满足 $\frac{BD}{CD} = \frac{8}{5}$, 过 D 作

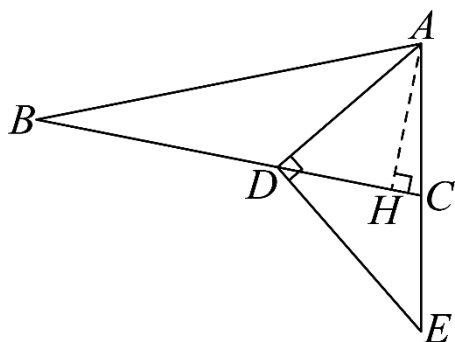
$DE \perp AD$ 交 AC 延长线于点 E , 则 $\frac{CE}{AC} = \underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】 $\frac{20}{21}$

【分析】 本题考查了解直角三角形、勾股定理，平行线分线段成比例，先设 $AB = BC = 13x$ ，根据 $\tan \angle B = \frac{5}{12}$ ， $AH \perp CB$ ，得出 $AH = 5x$ ， $BH = 12x$ ，再分别用勾股定理求出 $AD = \sqrt{41}x$ ， $AC = \sqrt{26}x$ ，故 $\cos \angle ADC = \frac{DH}{AD} = \frac{4\sqrt{41}}{41}$ ，再运用解直角三角形得出 $DM = \frac{20\sqrt{41}}{41}x$ ， $AM = \frac{21\sqrt{41}}{41}x$ ，代入 $\frac{CE}{AC} = \frac{MD}{AM}$ ，化简即可作答。

【详解】 解：如图，过点 A 作 $AH \perp CB$ 垂足为 H ，



因为 $\frac{BD}{DC} = \frac{8}{5}$ ， $AB = BC$ ，

设 $AB = BC = 13x$ ，

所以 $BD = 8x$ ， $DC = 5x$ ，

因为 $\tan \angle B = \frac{5}{12}$ ， $AH \perp CB$ ，

$$\text{所以 } \frac{AH}{BH} = \frac{5}{12},$$

$$\text{因为 } AB = BC = 13x,$$

$$\text{所以 } AH^2 + BH^2 = AB^2 = 169x^2,$$

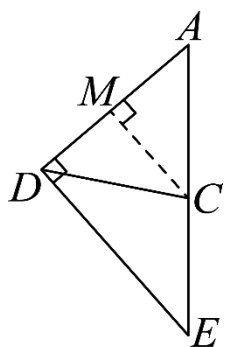
$$\text{解得 } AH = 5x, \quad BH = 12x,$$

$$\text{所以 } DH = 12x - 8x = 4x, \quad HC = 5x - 4x = x,$$

$$\text{所以 } AD = \sqrt{AH^2 + DH^2} = \sqrt{41}x, \quad AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} = \sqrt{26}x,$$

$$\text{所以 } \cos \angle ADC = \frac{DH}{AD} = \frac{4\sqrt{41}}{41},$$

过点 C 作 $CM \perp AD$ 垂足为 M ,



$$\text{所以 } DM = CD \cdot \cos \angle ADC = \frac{20\sqrt{41}}{41}x, \quad AM = AD - DM = \frac{21\sqrt{41}}{41}x,$$

$$\text{因为 } DE \perp AD, \quad CM \perp AD,$$

$$\text{所以 } MC \parallel DE,$$

$$\text{所以 } \frac{CE}{AC} = \frac{DM}{AM} = \frac{\frac{20\sqrt{41}}{41}x}{\frac{21\sqrt{41}}{41}x} = \frac{20}{21},$$

$$\text{故答案为: } \frac{20}{21}.$$

三、解答题

本题共 7 小题。

其中第 14 题 5 分，第 15 题 7 分，第 16 题 8 分，第 17 题 8 分，第 18 题 9 分，第 19 题 12 分，第 20 题 12 分，共 61 分。

14. 计算： $-2 \cdot \cos 45^\circ + (\pi - 3.14)^0 + |1 - \sqrt{2}| + \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}$.

【答案】 4

【分析】 本题考查特殊锐角三角函数值，零指数幂，绝对值以及负整数指数幂. 先将各项化简，再算乘法，最后从左往右计算即可得

【详解】 解： $-2 \cdot \cos 45^\circ + (\pi - 3.14)^0 + |1 - \sqrt{2}| + \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}$

$$= -2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 + \sqrt{2} - 1 + 4$$
$$= -\sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} - 1 + 4$$
$$= 4.$$

15. 先化简，再求值： $\left(1 - \frac{2}{a+1}\right) \div \frac{a^2 - 2a + 1}{a+1}$ ，其中 $a = \sqrt{2} + 1$

【答案】 $\frac{1}{a-1}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【分析】 此题考查了分式的化简求值，熟练掌握分式混合运算的运算顺序和运算法则是解题关键.

原式括号中两项通分并利用同分母分式的减法法则计算，同时利用除法法则变形，约分得到最简结果，把 a 的值代入计算即可求出值.

【详解】解： $\left(1 - \frac{2}{a+1}\right) \div \frac{a^2 - 2a + 1}{a+1}$

$$= \left(\frac{a+1}{a+1} - \frac{2}{a+1}\right) \div \frac{(a-1)^2}{a+1}$$

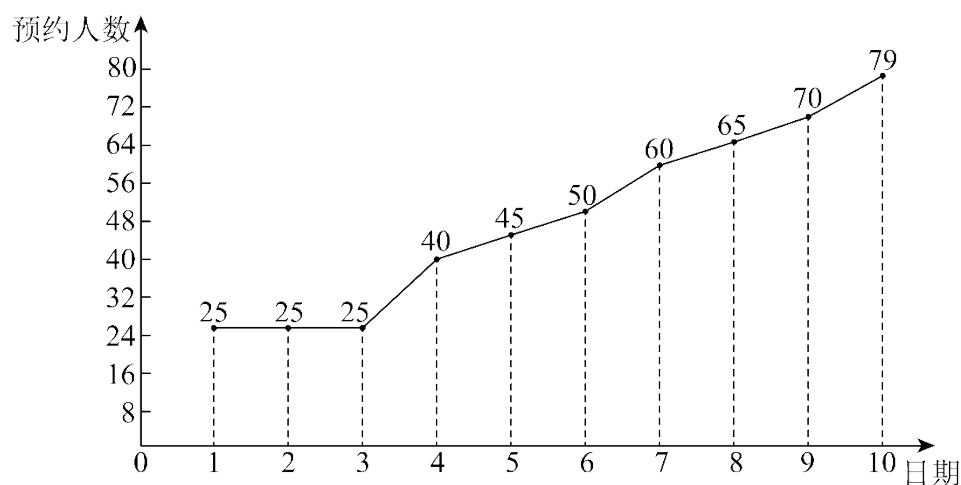
$$= \frac{a-1}{a+1} \cdot \frac{a+1}{(a-1)^2} = \frac{1}{a-1},$$

当 $a = \sqrt{2} + 1$ 时，原式 $= \frac{1}{\sqrt{2} + 1 - 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

16. 据了解，“i 深圳”体育场地一键预约平台是市委、市政府打造“民生幸福标杆”城市过程中，推动的惠民利民重要举措，在满足市民健身需求、激发全民健身热情、促进体育消费等方面具有重大意义。按照符合条件的学校体育场馆和社会体育场馆“应接尽接”原则，“i 深圳”体育场馆一键预约平台实现了“让想运动的人找到场地，已有的体育场地得到有效利用”。小明爸爸决定在周六上午预约一所学校的操场锻炼身体，现有 A 、 B 两所学校适合，小明收集了这两所学校过去 10 周周六上午的预约人数：

学校 A : 28, 30, 40, 45, 48, 48, 48, 48, 48, 50,

学校 B :



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198041031054006134>